

PRENOS ZERO

AIS · Ian Veber

26. 7. 2026

PRENOS ZERO

Robotizacija procesa PRENOS dokumentacije

Naročnik: Harvest Hub, zavarovalniško zastopanje d.o.o., Dunajska cesta 190, 1000 Ljubljana **Ponudnik:** AIS **Datum:** 26. 7. 2026 **Veljavnost ponudbe:** 30 dni (do 25. 8. 2026) **Referenca:** Specifikacija zahtev za pripravo rešitve — Robotizacija procesa PRENOS, 23. 7. 2026

Kazalo

1. **Povzetek**
 2. **Kaj smo ugotovili iz vaše dokumentacije** 2.1 Delež digitalnih in skeniranih dokumentov · 2.2 Zamenjava oznak in vrednosti · 2.3 Številka ponudbe kot podatek o produktu · 2.4 Neenotna poimenovanja polj · 2.5 Varstvo osebnih podatkov
 3. **Predlagana rešitev** 3.1 Arhitektura · 3.2 Opis slojev · 3.3 Obravnava posebnosti iz specifikacije
 4. **Odgovor na vaše vprašanje o zaznamku**
 5. **AI tehnologija**
 6. **Rešitev 1 in Rešitev 2**
 7. **Cena**
 8. **Kaj ni vključeno**
 9. **Časovnica**
 10. **Jamstva**
 11. **Predpostavke in tveganja**
 12. **Naslednji koraki**
-

1. Povzetek

Danes vaš sodelavec za vsako ponudbo Merkurja ročno prevzame dokumentacijo iz e-pošte, jo shrani v mapo na strežniku in **iste podatke dvakrat na roko prepíše** — enkrat v eDOKUMENTE, drugič v Zavarovalniški program. Pri 300–500 ponudbah mesečno in približno sedmih dokumentih na ponudbo gre za več tisoč ročnih posegov letno, od katerih vsak lahko vsebuje napako.

PRENOS ZERO je robot, ki ta proces prevzame v celoti:

Ponudba prispe. Vse ostalo se zgodi samo.

Rešitev prevzame dokumentacijo iz e-pošte, samodejno prebere metapodatke iz PDF-jev, izvede predpisane kontrole, prenese dokumente in podatke v oba sistema ter vsak korak zabeleži v revizijsko sled. Kar ni zanesljivo prebrano, se **nikoli ne zapiše samodejno** — uvrsti se v pregled sodelavca.

Ta ponudba odgovarja na vseh pet točk vaše specifikacije: ponudbeno ceno, časovnico, tehnično rešitev, uporabljeno AI tehnologijo in ostalo glede predlagane rešitve — za **obe** predlagani različici.

2. Kaj smo ugotovili iz vaše dokumentacije

Preden smo pripravili ponudbo, smo tehnično analizirali **vseh 15 vzorčnih PDF dokumentov**, ki ste jih priložili. Ugotovitve neposredno določajo arhitekturo rešitve in so razlog, da se naš pristop razlikuje od standardnega odgovora „uporabimo OCR”.

2.1 Približno 80 % dokumentov je digitalno generiranih, 20 % je skeniranih

Dokument	Strani	Besedilni sloj	Ugotovitev
545. člen	1	5.376 znakov	digitalni
KLP (en zastopnik)	1	615	digitalni
KLP (dva zastopnika)	1	685	digitalni
Privolitvena izjava	1	2.806	digitalni
1 – Naložbeno	3	12.034	digitalni
2 – Nezgoda	2	3.437	digitalni
2 – Otroci (1 otrok)	2	3.358	digitalni
2 – Merkur, dva otroka	1	78	skeniran
3 – Otroci, več produktov	1	164	skeniran
4 – Premoženje	4	7.203	digitalni
5 – Riziko	3	3.210	digitalni
6 – Zdravstveno	2	3.278	digitalni
7 – Popotnik	1	2.324	digitalni
8 – Business box	3	4.195	digitalni
9 – Kolektivno Zdravje	2	23	skeniran + rokopis

Dokument št. 9 (Kolektivno Zdravje za pravne osebe) je natisnjen, **ročno pripisan in ponovno skeniran** — vsebuje rokopisne opombe in oznake z markerjem.

Posledica za rešitev: ena sama tehnologija za branje vseh dokumentov je napačna odločitev. Za 80 % dokumentov je OCR nepotreben, počasen in manj natančen od neposrednega branja besedilnega sloja. Za preostalih 20 % je nujen napreden vizualni model. Zato gradimo **dvotirni sistem branja**, ki za vsak dokument sam izbere pravo pot.

2.2 Preprosto branje besedila zamenja oznake in vrednosti

Pri neposrednem izvozu besedila iz dokumenta *2 – Nezgoda* se vrednosti in njihove oznake vrnejo **ločeno**: najprej vsi zneski, šele nato vsa poimenovanja polj. Preprost program, ki išče vzorce, jih poveže napačno — in kar je najbolj nevarno, **rezultat je videti pravilen**.

Pri zavarovalniških podatkih je tiha napaka dražja od očitne. Zato uporabljamo branje, ki upošteva **postavitev dokumenta in koordinate polj**, ne zgolj zaporedja besedila.

2.3 Številka ponudbe nosi podatek o vrsti zavarovanja

Predpona	Produkt	Primer iz vaših vzorcev
11x	Zdravstveno zavarovanje	110004554
22x	Riziko	220004272
33x	Nezgoda	330009276
44x	Business box (pravne osebe)	440000040
55x	Naložbeno zavarovanje	550002145

Vzorec smo potrdili tudi na seznamu map z vašega strežnika, priloženem specifikaciji. To pomeni, da robot **brezplačno pridobi razvrstitev produkta in dodatno kontrolo**: če vsebina dokumenta kaže na nezgodno zavarovanje, številka pa se začne s **55**, sistem to označi kot neskladje — namesto da bi napako tiho prenesel naprej.

2.4 Poimenovanja polj med produkti niso enotna

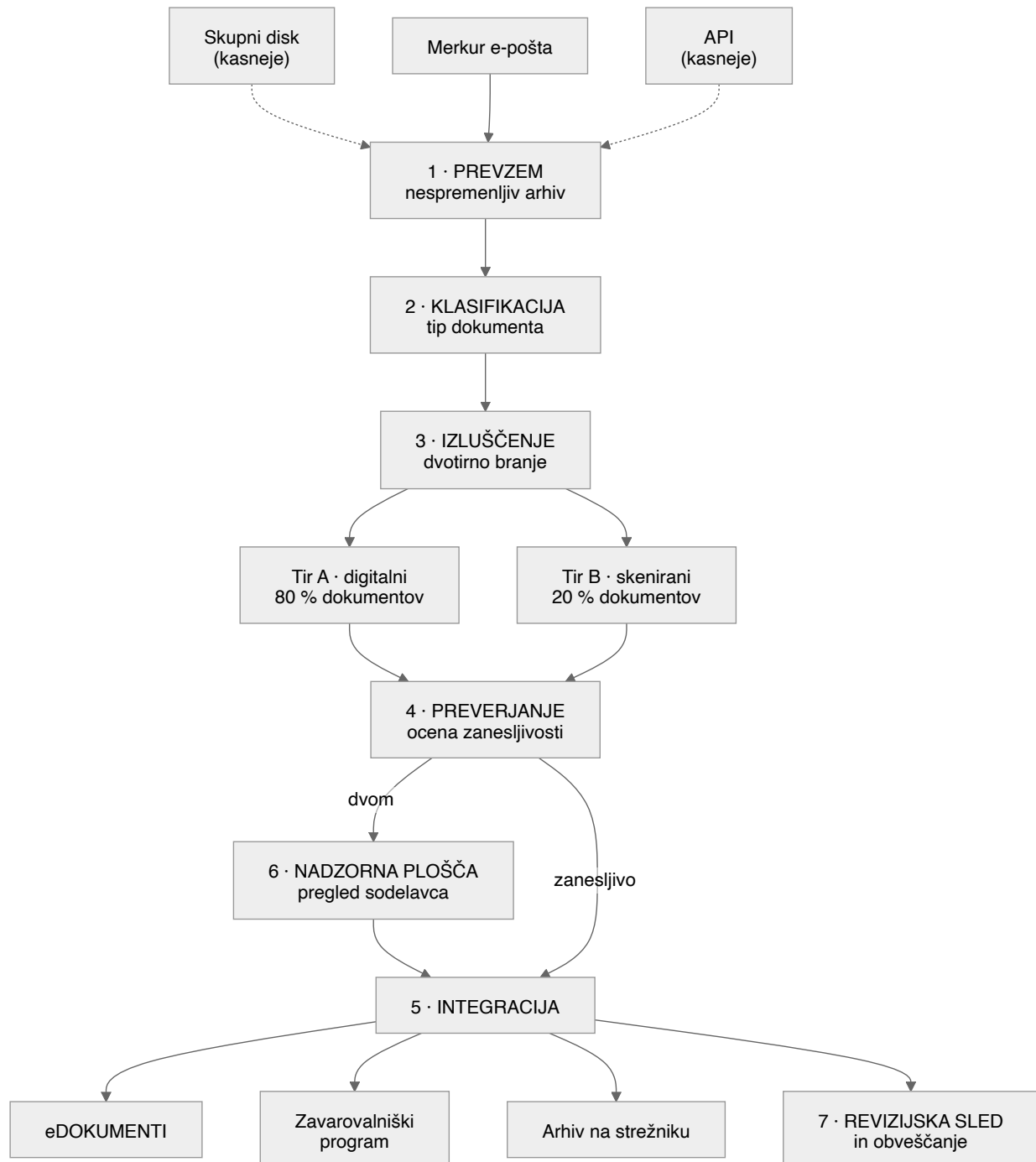
V dokumentih se pojavljata tako **Številka ponudbe** kot **Št. ponudbe**; Premoženje in Popotnik uporabljata dodatne različice; KLP z dvema zastopnikoma nosi 11-mestno številko, ostali 9-mestno. **Enotna predloga za vse produkte ne more delovati**. Rešitev zato temelji na skupnem jedru podatkov in nadgradnjah po posameznem produktu.

2.5 Varstvo osebnih podatkov je del arhitekture, ne dodatek

Dokumentacija vsebuje davčne številke, rojstne datume, naslove, kontaktne podatke in upravičence, pri zdravstvenih in nezgodnih produktih pa tudi **podatke, povezane z zdravjem — posebno vrsto osebnih podatkov po 9. členu GDPR**. Privolitvena izjava je sama po sebi dokazilo o privolitvi. Rešitev zato že v zasnovi predvideva obdelavo izključno znotraj EU, šifriranje, politiko hrambe in popolno revizijsko sled.

3. Predlagana rešitev

3.1 Arhitektura



Arhitektura rešitve PRENOS ZERO

3.2 Opis slojev

1 · Prevzem. Robot prevzame vhodno dokumentacijo z naslova

`ponudbe.merkur@harvest.si`. Vsaka pošiljka se najprej zapiše v **nespremenljiv arhiv**, šele nato v obdelavo — kar pomeni, da je vsako ponudbo mogoče kadar koli ponovno obdelati, ne da bi Merkur prosili za ponovno pošiljanje. Podvojena e-pošta nikoli ne ustvari dveh ponudb.

Vaša specifikacija predvideva **kasnejšo** priključitev skupnega diska in API-ja. Sloj prevzema zato gradimo kot izmenljive priključke na enoten vmesnik: dodajanje novega vira je nastavitev, ne predelava sistema.

2 · Klasifikacija. Sistem prepozna tip vsakega dokumenta: Ponudba, 545. člen, IDD, KID, SEPA, SID, Splošni pogoji, Informacije o obdelavi osebnih podatkov, Informativni izračun, Spremní dopis. Uporabi najcenejši zadostni signal — ime datoteke, predpono številke ponudbe, prstni odtis besedila — in AI vključi le ob dejanski dvoumnosti.

3 · Izluščanje. Jedro rešitve, dvotirno:

- **Tir A (digitalni dokumenti, ~80 %):** branje z upoštevanjem postavitve in koordinat, nato strukturiranje v predpisano podatkovno shemo. Hitro, natančno, poceni.
- **Tir B (skenirani dokumenti, ~20 %):** izris strani in obdelava z vizualnim modelom Claude v isto shemo. Pokriva tudi primer št. 9 z rokopisnimi pripisi.

Podatkovna shema ima skupno jedro (zavarovalec, zavarovanec, številka ponudbe, zastopnik in številka licence, začetek zavarovanja, premija, frekvenca in način plačila, upravičenci) ter razširitve po produktih.

4 · Preverjanje. Vsako polje dobi oceno zanesljivosti. Poleg tega tečejo kontrole, ki AI sploh ne potrebujejo:

- predpona številke ponudbe se mora ujemati z zaznanim produktom,
- **kontrolna številka davčne številke (mod 11)** — napačna davčna številka je ujeta računsko,
- letna premija se mora ujemati z obrokom in frekvenco plačila,
- ime in naslov se morata ujemati med Ponudbo, SEPA in IDD,
- datumi morajo biti logični.

Kar ne doseže praga zanesljivosti, **se ne zapiše v vaše sisteme.**

5 · Integracija. Prenos dokumentov in metapodatkov v eDOKUMENTE, metapodatkov v Zavarovalniški program ter arhiviranje na strežnik po vaši obstoječi konvenciji Datum–Priimek in ime–Številka ponudbe.

6 · Nadzorna plošča. Ni poročilo, ampak delovna vrsta. Prikaže le izjeme: nezanesljiva polja, manjkajoče dokumente, neznane produkte, neuspele prenose. Sodelavec vidi PDF in prebrane vrednosti drug ob drugem in popravi z enim klikom. **Vsak popravek se shrani kot učni podatek**, zato se natančnost sčasoma izboljšuje.

7 · Revizijska sled in obveščanje. Nespremenljiv zapis vsakega koraka: kdo (robot ali poimenovan sodelavec), kdaj, kaj pred in po. Isti zapis služi kot dokazilo o skladnosti po GDPR in ZZavar-1. Obveščanje o neuspelih prenosih po stopnji resnosti — kot zahteva vaša specifikacija — ter tedensko poročilo o obdelanih ponudbah, deležu popolne avtomatizacije in vrstah napak.

3.3 Obravnava obeh posebnosti iz specifikacije

Manjkajoči 545. člen. Robot ob prevzemu preveri prisotnost dokumenta. Če ga ni, preko API-ja v eDOKUMENTE vrne opozorilo, ponudbo pa zadrži — nikoli je tiho ne izpusti.

Kolektivna zdravstvena in nezgodna zavarovanja za pravne osebe. Ker postopek sklepanja v celoti izvede skrbnik na Merkurju, dokumentacija upravičeno prispe **brez** 545. člena. Sistem ta primer prepozna po predponi številke ponudbe in vrsti produkta ter ga usmeri na pot **pričakovane izjeme**, ne napake: v eDOKUMENTE vpiše zaznamek, samodejno opominja do prejema podpisanega dokumenta in ob prejemu zaznamek sam zapre.

4. Odgovor na vaše vprašanje o zaznamku

„Do prejema dokumenta mora Robot v sistemu eDOKUMENTI evidentirati zaznamek, da dokument 545. člen še ni bil prejet in ga je potrebno naknadno pridobiti (svetujte kako naj ga robot doda v Edokumente).”

Predlagamo tri možnosti, razvrščene po priporočilu. Katera je izvedljiva, potrdimo v Fazi 0, ko vidimo dokumentacijo API-ja.

Mehanizem	Ocena
1 Strukturirano statusno polje na zapisu ponudbe (545_CLEN: V ČAKANJU / PREJETO) skupaj z datiranim zaznamkom	Priporočeno. Je strojno berljivo, zato lahko robot samodejno opominja, ob prejemu status sam zapre in o tem poroča. Prostotekstovnega zapisa ni mogoče poizvedovati.
2 Nadomestni zapis dokumenta tipa 545. člen s statusom „v pričakovanju”	Dobra alternativa, če eDOKUMENTI ne podpirajo lastnih statusnih polj. Ponudba ostane vidno nepopolna v vašem obstoječem vmesniku.
3 Prostotekstovni zaznamek	Le če API ne omogoča ničesar drugega. Človeku viden, a robot nikoli ne more potrditi razrešitve.

V vseh treh primerih robot vodi celoten življenjski cikel: opozori → opominja po urniku → ob prejemu podpisanega dokumenta samodejno zapre → sprosti ponudbo v nadaljnjo obdelavo.

5. AI tehnologija

Vaša specifikacija izrecno sprašuje po predvideni AI tehnologiji za obdelavo in branje PDF dokumentacije.

Uporabljamo Claude družbe Anthropic. Konkretno:

Naloga	Pristop
Klasifikacija dokumentov	Pravila in prstni odtisi besedila; AI le ob dvomnosti
Branje digitalnih PDF (~80 %)	Branje s koordinatami + strukturiranje s Claude v predpisano shemo
Branje skeniranih PDF (~20 %)	Vizualni model Claude nad izrisom strani
Preverjanje	Deterministične kontrole (kontrolne številke, računska skladnost) — brez AI

Zakaj ta pristop in ne klasični OCR. Klasični OCR pretvori sliko v besedilo, ne razume pa strukture dokumenta. Ker se poimenovanja polj med produkti razlikujejo (točka 2.4) in ker se pri neposrednem branju vrednosti in oznake ločijo (točka 2.2), OCR v kombinaciji z vzorci daje rezultate, ki so pogosto napačni, videti pa pravilni. Jezikovni model razume dokument kot celoto — prepozna, da je „305,50 €“ letna premija in ne zavarovalna vsota, tudi kadar sta v dokumentu daleč narazen.

Varstvo podatkov. Obdelava poteka izključno znotraj EU. Podatki se **ne uporabljajo za učenje modelov**. Prenos in hramba sta šifrirana. Celotna revizijska sled ostane pri vas.

Strošek delovanja AI. Izračunan po ceniku najzmogljivejšega modela (Claude Opus 4.8) pri 500 ponodbah mesečno:

Postavka	Mesečno
Klasifikacija	~3 €
Branje — digitalni tir	~20 €
Branje — vizualni tir	~8 €
Preverjanje in kontrole	~9 €
AI skupaj	~40–50 €
Gostovanje (strežnik, baza, hramba; EU)	30–60 €
Skupni strošek delovanja	~80–110 € / mesec

Za primerjavo: mesečni strošek umetne inteligence je nižji od stroška ene ure dela, ki ga nadomešča.

6. Rešitev 1 in Rešitev 2

Vaša specifikacija zahteva oceno za obe različici.

	REŠITEV 1	REŠITEV 2
Prevzem, klasifikacija, branje, preverjanje	✓	✓
Prenos v eDOKUMENTE	✓	✓
Kdo pripravi KLP in Privolitveno izjavo	eDOKUMENTI (nespremenjeno)	Robot
Postopek podpisa Privolitvene izjave	eDOKUMENTI	Robot (slikovni podpis, skladno s specifikacijo — ne gre za kvalificiran e-podpis)
Potrebna povratna informacija iz eDOKUMENTOV	Da — nujna odvisnost	Ne
Prenos v Zavarovalniški program	po prejemu potrditve	neposredno
Odvisnost od ponudnika eDOKUMENTOV	visoka	nizka

Priporočamo Rešitev 2

Ne zaradi večjega obsega, ampak zaradi tveganja. **Kritična pot Rešitve 1 poteka skozi sistem, ki ni naš in ni vaš.** Če eDOKUMENTI ne zmorejo poslati povratne informacije o zaključenem postopku, se proces ustavi — pri ponudniku, na katerega nima vpliva nobeden od naju.

Rešitev 2 vam da sistem, ki ga obvladujete od začetka do konca, in odpravi strateško odvisnost od zunanje ponudnika pri procesu, ki neposredno nosi vaše prihodke.

7. Cena

Cene so v EUR, **brez DDV**, in predstavljajo **enkratno implementacijsko postavko**.
Mesečne naročnine ni.

	Obseg	Cena
Rešitev 1	Robot, dvotirno branje, preverjanje, prenos v eDOKUMENTE in Zavarovalniški program, nadzorna plošča, revizijska sled	8.900 €
Rešitev 2 ★	Vse iz Rešitve 1 + samodejna priprava KLP in Privolitvene izjave + vodenje postopka podpisa	12.000 €

Obe ceni vključujeta:

- Fazo 0 (analiza in potrditev obsega)
- dvotirni sistem branja z oceno zanesljivosti
- nadzorno ploščo za pregled izjem
- register produktov in **uvvedbo 2 novih produktov** po prevzemu
- revizijsko sled, obveščanje o napakah in tedensko poročilo
- vzporedno delovanje ob obstoječem procesu pred prevzemom
- usposabljanje ekipe in dokumentacijo
- **predajo izvirne kode v vašo last**
- **12-mesečno garancijo**

Plačilni pogoji: 40 % ob podpisu · 30 % ob potrditvi Faze 1 · 30 % ob prevzemu.

Lastništvo in delovanje. Rešitev deluje na vaši infrastrukturi in pod vašim računom pri ponudniku AI storitev. Izvorna koda je vaša. Strošek delovanja (~80–110 € mesečno, točka 5) je vaš in je znan vnaprej. Ker mesečne naročnine ne želite, po prevzemu ne obstaja nobena ponavljajoča se obveznost do nas.

8. Kaj ni vključeno

Zaradi jasnosti navajamo tudi tisto, česar cena ne pokriva:

1. **Nadomestna izvedba prek avtomatizacije uporabniškega vmesnika (RPA)**, če se v Fazi 0 izkaže, da eDOKUMENTI ali Zavarovalniški program nimata API-ja za pisanje. Ta primer ovrednotimo posebej.
 2. Uvedba novih produktov nad vključenima dvema.
 3. Strošek infrastrukture in AI storitev po prevzemu.
 4. Spremembe dogovorjenega nabora polj po potrditvi v Fazi 0.
 5. Integracije s sistemi izven obeh navedenih.
 6. Migracija arhiva obstoječih ponudb.
 7. Razvoj novih funkcionalnosti v garancijskem obdobju. Garancija pokriva **odpravo napak**, ne širitve obsega.
-

9. Časovnica

Faza	Rezultat	Trajanje
0 · Analiza	Pregled API dokumentacije, dostop do e-pošte, potrditev nabora polj in mehanizma zaznamka	1–2 tedna
1 · Sistem branja	Oba tira delujeta na vaših resničnih dokumentih	2–3 tedne
2 · Prevzem in pravila	E-pošta, arhiv, klasifikacija, kontrola 545. člena, obravnava izjem	2 tedna
3 · Integracije	eDOKUMENTI, Zavarovalniški program, arhiv na strežniku	2–3 tedne
4 · Nadzor	Nadzorna plošča, revizijska sled, obveščanje	2 tedna
5 · Vzporedno delovanje	Robot teče ob obstoječem procesu na živem prometu	2–3 tedne
6 · Prevzem	Usposabljanje, dokumentacija, predaja kode, začetek garancije	1 teden

Skupaj 12–16 tednov. Rešitev 1 se umešča v spodnji del razpona.

Faza 1 je namenoma zgodaj: svoje lastne dokumente vidite pravilno prebrane v tretjem tednu, ne ob koncu projekta.

10. Jamstva

1 · Jamstvo natančnosti. Na dogovorjenem naboru polj zagotavljamo **najmanj 98 % natančnost na raven polja**, merjeno na prevzemnem testu **100 ponudb** iz vašega živega prometa. Če natančnost ni dosežena, delo nadaljujemo brez dodatnih stroškov, dokler ni — **zadnjih 30 % vrednosti se ne zaračuna, dokler test ni uspešno opravljen.**

2 · Jamstvo brez tihih napak. V eDOKUMENTE ali Zavarovalniški program se **nikoli** ne zapiše podatek pod pragom zanesljivosti. Negotov podatek gre vedno v pregled sodelavca. To ni obljuba o delovanju, ampak lastnost zasnove sistema.

3 · Garancija 12 mesecev od prevzema na odpravo napak v delovanju rešitve.

Pogoj za veljavnost jamstev sta pravočasen dostop do API dokumentacije in imenovana kontaktna oseba na vaši strani — torej rezultata Faze 0.

11. Predpostavke in tveganja

Navajamo jih odkrito, ker vplivajo na obseg in ker se z njimi da upravljati le, če so znana vnaprej.

	Tveganje	Obravnav
R1	eDOKUMENTI ali Zavarovalniški program morda nimata dokumentiranega API-ja za pisanje	Faza 0 je pogodbeni prag. Pred njo se obseg integracij ne fiksira. Nadomestna izvedba se ovrednoti posebej (točka 8).
R2	Odzivnost zunanjega ponudnika ni v naši pristojnosti	Imenovana kontaktna oseba in dogovorjen odzivni rok
R3	Skenirani in rokopisno dopolnjeni dokumenti nikoli ne bodo 100 % samodejni	Ocena zanesljivosti in nadzorna plošča; jamčimo natančnost na dogovorjenem naboru polj, merjeno s prevzemnim testom
R4	Merkur spremeni obliko dokumentov	Nastavitveni register produktov; odstopanje ujamejo kontrole
R5	Pojav novih produktov	Register produktov; 2 uvedbi vključeni
R6	Obdelava podatkov o zdravju (9. člen GDPR)	Obdelava v EU, šifriranje, politika hrambe, revizijska sled, podlaga za DPIA
R7	Nihanje obsega (300 → 500 ponudb)	Zasnova s čakalno vrsto; izračuni v tej ponudbi predpostavljajo 500

12. Naslednji koraki

1. Potrditev izbrane različice (priporočamo Rešitev 2)
2. Odgovori na vprašanja, poslana ločeno — zlasti glede API dokumentacije
3. Podpis in začetek Faze 0

Ponudba velja **30 dni**. Termin izvedbe rezerviramo ob podpisu.

AIS Ian Veber